

DM Office Tools

Smart Office Hybrid Translator (SOHT) & Smart Dictionary Manager

स्मार्ट ऑफिस हाइब्रिड ट्रांसलेटर (SOHT) एवं स्मार्ट डिक्शनरी मैनेजर

****Version / संस्करण:**** 2.0 Stable

****Project Status / प्रोजेक्ट स्थिति:****  Stable Release

****Platform / प्लेटफॉर्म:**** Ubuntu Linux (Ubuntu 24.04 LTS & later)

****Developer / विकसितकर्ता:**** Dharmendra Marko

Introduction / परिचय

DM Office Tools is a professional hybrid productivity toolkit for Linux, featuring the ****Smart Office Hybrid Translator (SOHT)**** and the ****Smart Dictionary Manager****. It is specially designed to simplify and speed up bidirectional data entry work (****English → Hindi**** and ****Hindi → English****) in court and government offices using hybrid translation technology.

DM Office Tools लिनक्स के लिए एक प्रोफेशनल हाइब्रिड प्रोडक्टिविटी टूलकिट है, जिसमें ****Smart Office Hybrid Translator (SOHT)**** और ****Smart Dictionary Manager**** शामिल हैं। इसे विशेष रूप से जिला न्यायालयों एवं शासकीय कार्यालयों में अंग्रेज़ी से हिन्दी (****English → Hindi****) एवं हिन्दी से अंग्रेज़ी (****Hindi → English****) दोनों दिशाओं में हाइब्रिड अनुवाद तकनीक का उपयोग करके डेटा एंट्री कार्य को सरल, सटीक और तेज़ बनाने के लिए विकसित किया गया है।

Features / विशेषताएँ

✓ English to Hindi Translation / अंग्रेज़ी से हिन्दी अनुवाद

- Offline-first English to Hindi translation using Hybrid Translator (`Alt + Space` keyboard shortcut).
- हाइब्रिड ट्रांसलेटर द्वारा ऑफलाइन-फर्स्ट अंग्रेज़ी से हिन्दी अनुवाद (`Alt + Space` कीबोर्ड शॉर्टकट)।

✓ Hindi to English Translation / हिन्दी से अंग्रेज़ी अनुवाद

- Offline-first Hindi to English translation using Hybrid Translator (`Alt + H` keyboard shortcut).
- हाइब्रिड ट्रांसलेटर द्वारा ऑफलाइन-फर्स्ट हिन्दी से अंग्रेज़ी अनुवाद (`Alt + H` कीबोर्ड शॉर्टकट)।

✓ E2H Hybrid Dictionary / E2H हाइब्रिड डिक्शनरी

- Custom English to Hindi hybrid dictionary for fast and accurate translation.
- तेज़ एवं सटीक अनुवाद हेतु कस्टम अंग्रेज़ी-से-हिन्दी हाइब्रिड डिक्शनरी।

✓ H2E Hybrid Dictionary / H2E हाइब्रिड डिक्शनरी

- Dedicated Hindi to English hybrid dictionary for reverse translation.
- रिवर्स अनुवाद हेतु समर्पित हिन्दी-से-अंग्रेज़ी हाइब्रिड डिक्शनरी।

✓ Smart Dictionary Manager / स्मार्ट डिक्शनरी मैनेजर

- Full-featured GUI application to manage both E2H and H2E dictionaries (Add, Edit, Delete, Search).
- दोनों (E2H एवं H2E) डिक्शनरी को प्रबंधित (जोड़ने, संपादित करने, हटाने एवं खोजने) के लिए सुव्यवस्थित ग्राफिकल ऐप (GUI)।
- **Dictionary Manager Menu Integration / डिक्शनरी मैनेजर मेनु एकीकरण**
 - Automatic application menu entry (`SOHT Dictionary Manager`) for 1-click access.
 - `SOHT Dictionary Manager` नाम से ऑटोमैटिक एप्लिकेशन मेनु एंट्री की सुविधा।
- **Automatic Keyboard Shortcuts / ऑटोमैटिक कीबोर्ड शॉर्टकट**
 - Automatically configures dual keyboard shortcuts during installation (`Alt + Space` for E2H and `Alt + H` for H2E).
 - इंस्टॉलेशन के दौरान दोहरे कीबोर्ड शॉर्टकट (`Alt + Space` - E2H एवं `Alt + H` - H2E) का स्वचालित कॉन्फिगरेशन।

- **Hybrid Translation / हाइब्रिड अनुवाद**
 - Uses dictionary-based translation with online transliteration when internet is available.
 - डिक्शनरी आधारित अनुवाद तथा इंटरनेट उपलब्ध होने पर ऑनलाइन ट्रांसलिटरेशन का उपयोग करता है।

System Requirements / सिस्टम आवश्यकताएँ

- **Operating System:** Ubuntu 24.04 LTS or later
- **Python Version:** Python 3.12 or later (`python3-requests`, `python3-gi`, `gir1.2-gtk-3.0`)
- **Desktop Environment:** GNOME Desktop Environment
- **Clipboard Utility:** `wl-clipboard`
- **Disk Space:** Less than 20 MB (excluding backup files)
- **Internet Connection:** Optional

Project Structure / प्रोजेक्ट संरचना

None

DM_Office_Tools/

├─ install.sh

├─ update.sh

├─ uninstall.sh

├─ backup.sh

├─ VERSION

├─ README.md

```
|— LICENSE
|— icons/
|   └─ soht_dictionary.png
|— dictionary/
|   └─ dictionary.txt
|   └─ hindi_to_english_dictionary.txt
|   └─ smart_dictionary_manager.py
└─ stable/
    └─ english_to_hindi_hybrid.py
    └─ hindi_to_english_hybrid.py
    └─ run_hindi.sh
    └─ run_hindi_to_english.sh
```

Folder & Script Description / फ़ोल्डर एवं स्क्रिप्ट विवरण

- **install.sh:** Installs DM Office Tools, configures dual keyboard shortcuts, and creates application menu entries.
- **update.sh:** Updates project files, dictionaries, and application scripts safely.
- **uninstall.sh:** Removes translators, dictionaries, Dictionary Manager, Menu entry and SOHT keyboard shortcuts while preserving backups.
- **backup.sh:** Developer backup utility for creating timestamped manual backups.
- **icons/soht_dictionary.png:** Icon for the Smart Dictionary Manager application.
- **dictionary/dictionary.txt:** English to Hindi dictionary records (`English=Hindi`).
- **dictionary/hindi_to_english_dictionary.txt:** Hindi to English dictionary records (`Hindi=English`).
- **dictionary/smart_dictionary_manager.py:** Smart Dictionary Manager GUI Application.
- **stable/english_to_hindi_hybrid.py:** English → Hindi hybrid translation script.
- **stable/hindi_to_english_hybrid.py:** Hindi → English hybrid translation script.
- **stable/run_hindi.sh:** Launcher script for English → Hindi translation.
- **stable/run_hindi_to_english.sh:** Launcher script for Hindi → English translation.

Smart Dictionary Manager / स्मार्ट डिक्शनरी मैनेजर

The **Smart Dictionary Manager** is a GUI-based management tool included in v2.0 to customize and manage offline dictionaries.

Smart Dictionary Manager v2.0 में शामिल एक ग्राफिकल डिक्शनरी प्रबंधन टूल है, जो ऑफलाइन डिक्शनरी को कस्टमाइज़ एवं मैनेज करने की सुविधा देता है।

Key Capabilities / प्रमुख विशेषताएँ:

- **E2H Dictionary Management** (`dictionary/dictionary.txt`): Manage English to Hindi translation terms.
- **H2E Dictionary Management** (`dictionary/hindi\_to\_english\_dictionary.txt`): Manage Hindi to English translation terms.
- **Add Entries** (नये शब्द जोड़ना): Add new word pairs to the custom dictionary.
- **Edit / Update Entries** (संपादित करना): Update meanings or spellings of existing records.
- **Delete Entries** (हटाना): Remove obsolete word entries safely.
- **Live Search & Suggestions**: Real-time search and auto-completion while typing.
- **Menu Launcher**: Launch directly from the Ubuntu Applications Menu as **SOHT Dictionary Manager**.

Keyboard Shortcuts / कीबोर्ड शॉर्टकट

DM Office Tools automatically configures keyboard shortcuts for quick execution.

DM Office Tools त्वरित उपयोग के लिए ऑटोमैटिक कीबोर्ड शॉर्टकट कॉन्फ़िगर करता है।

Shortcut / शॉर्टकट	Purpose / कार्य	Command / निर्धारित कमांड
Alt + Space	English → Hindi Translation	/bin/bash "\$HOME/.dm_office_tools/current /run_hindi.sh"
Alt + H	Hindi → English Translation	/bin/bash "\$HOME/.dm_office_tools/current /run_hindi_to_english.sh"

Note: All shortcuts execute from the active `"\$HOME/.dm\_office\_tools/current/"` installation directory in v2.0.

Installation / इंस्टॉलेशन

Run the installation script from terminal:

टर्मिनल से इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट चलाएँ:

```
Shell
cd ~/DM_Office_Tools

chmod +x install.sh

./install.sh
```

Components Configured Upon Installation / इंस्टॉलेशन के बाद उपलब्ध घटक:

- ✓ English → Hindi Translator (SOHT)

- ✓ Hindi → English Translator (SOHT)
- ✓ E2H Dictionary (`dictionary.txt`)
- ✓ H2E Dictionary (`hindi\_to\_english\_dictionary.txt`)
- ✓ Smart Dictionary Manager (GUI App)
- ✓ Application Menu Launcher (`SOHT Dictionary Manager`)
- ✓ Keyboard Shortcut: `Alt + Space` (English → Hindi)
- ✓ Keyboard Shortcut: `Alt + H` (Hindi → English)

Update / अपडेट

Update / अपडेट

Run the update script to safely update software components:

सॉफ्टवेयर घटकों को सुरक्षित रूप से अपडेट करने के लिए अपडेट स्क्रिप्ट चलाएँ:

Shell

```
./update.sh
```

`update.sh` automatically creates a safety backup before updating:

- ✓ English → Hindi Translator
- ✓ Hindi → English Translator
- ✓ E2H & H2E Dictionaries
- ✓ Smart Dictionary Manager
- ✓ Application Menu Integration

Uninstall / अनइंस्टॉल

To remove DM Office Tools safely:

DM Office Tools को सुरक्षित रूप से हटाने के लिए:

Shell

```
./uninstall.sh
```

`uninstall.sh` removes the following components:

- ✓ E2H & H2E Translators
- ✓ E2H & H2E Dictionaries
- ✓ Smart Dictionary Manager App & Menu Launchers
- ✓ SOHT Keyboard Shortcuts (`Alt + Space` & `Alt + H`)

****Important:**** Your backups stored in `~/dm\_office\_tools/backup/` are ****PRESERVED**** and will NOT be deleted during uninstallation.

Developer Backup Utility / डेवलपर बैकअप सुविधा

Shell

```
./backup.sh
```

***Note:** `backup.sh` is a developer utility for creating timestamped manual backups of project files. Normal users do not need to run this manually, as `update.sh` and `uninstall.sh` automatically manage safety backups.*

***नोट:** `backup.sh` डेवलपरों के लिए मैनुअल बैकअप लेने हेतु है। सामान्य यूज़र को इसे चलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि `update.sh` और `uninstall.sh` स्वतः बैकअप सुरक्षित रखते हैं।*

Version History / संस्करण इतिहास

Version	Status	Description
2.0 Stable	✓ Current	Major release with H2E Translator, Dictionary Manager and shortcuts.
1.0.2 Stable	Previous	Improved installer, updater, backup and uninstaller.
1.0.1 Stable	Previous	Initial stable release.

Roadmap / आगामी योजनाएँ

- **Future dictionary improvements / डिक्शनरी में निरंतर सुधार एवं विस्तार**
- **Additional language support / अन्य भाषाओं का समर्थन**
- **Further automation & performance optimization / प्रदर्शन एवं स्वचालन में सुधार**

License / लाइसेंस

DM Office Tools is released under the open license terms specified in the `LICENSE` file.

DM Office Tools `LICENSE` फ़ाइल में उल्लेखित शर्तों के अंतर्गत उपलब्ध है।

Download & Release Info / डाउनलोड एवं रिलीज जानकारी

- **Latest Version:** 2.0 Stable
- **Repository:** DM_Office_Tools
- **Note:** Official release download links will be updated upon GitHub tagging.*

Developer Information / डेवलपर जानकारी

- **Developer:** Dharmendra Marko
- **Project:** DM Office Tools - Smart Office Hybrid Translator (SOHT) & Smart Dictionary Manager